비만치료약물 책 시리즈 — 작업 인계서 v1

작성 기준: 2026-10-23. 저자 이광조, 발행 과학과영성출판사. 이 문서만 읽고 바로 이어서 작업할 수 있도록 쓴 것이다.

1. 한눈에 보기

항목	내용
목적	비만치료약물의 생리학·세포학·신호전달·분자생물학·유전학·단백질학을 대중이 읽을 수 있게, 그러나 전문적으로 쓰고, 실제 신약 연구(오픈소스·오픈데이터·로컬 GPU)의 출발 자료가 되게 한다
구성	1권 원리편(17장, 5부) · 2권 세포에너지대사학(42장, 9부, 식후·공복 대사 에너지 별도 부) · 3권 실무편(13장, 4부, 구현 사례 2건 별도 부)
쪽수	제한 없음. 필요하면 권을 더 나눈다. 이해할 수 있을 만큼 자세히 쓴다
판형	B5, 왼쪽 여백 20%. 그림·표는 여백을 무시하고 쪽 전체 폭을 쓴다
인용	APA 7th. 본문 (저자, 연도), 각 장 끝 참고문헌(본문보다 1pt 작게)
규칙 문서	`docs/rules/` 의 bookrule2, figtable-skill-v1, biofig, cover, physic, geo
호칭	사용자는 “이박사님”

2. 확정된 결정

1. 작업 폴더는 윈도우 노트북 `Desktop\daily3\obese2`. 문서 산출물은 `Downloads` 폴더에도 자동으로 넣는다.
2. 모든 조판 관련 데이터는 `db/obese2.db`(SQLite)에도 저장한다. 원고, 그림 원본·데이터·스크립트, 표, 참고문헌, 목차, 규칙, 검증 목록을 담는다.
3. 파일명에 언더바를 쓰지 않고, 버전을 붙인다(예: `01장-v1.md`).
4. 한자어는 한국어 발음으로 쓴다. 새 용어는 처음 나올 때 full name을 쓴다.
5. 모든 그림·표에 번호와 제목. 정량 자료가 아닌 그림은 “개념도”라고 밝힌다. 모든 그림은 숫자 읽는 법과 해석 문단을 붙인다.
6. 그림은 컬러판과 흑백판(`-흑백.png`) 한 쌍으로 만든다.
7. 근거 없는 숫자를 만들지 않는다. 기억에 의존한 서지·수치는 `refs/tocheck.md`에 넣고 원문 대조 후 지운다.
8. 책 순서: 1권 → 2권 → 3권 순으로 쓰되 2권은 1권 3·4·5장과 맞물린다(각 장의 “2권 연결” 줄).

3. 진행 상태

단계	상태	비고
논문 DB `obesepharma_db`(z840)	수집 진행 중	약 5만 편 수집, 보강 4개 축 수집 중. 전문(ft) 상태: 0=16,024 · 1=15,362 · 2=15,968 · 3=3,161(마지막 확인값)
목차	1권·3권 `toc/toc-v5.md`, 2권 `toc/vol2-toc-v1.md`	DB 수치표는 보강 수집이 끝나면 갱신 (toc-v6)
1권 1장	초고 v1 완료	아래 보완 목록 참고
1권 2장	초고 v1 완료	그림 2-2(약물 계보도) 미작성
1권 3장	초고 v1 완료	그림 3-1은 figlib SVG
1권 4~17장	미착수	다음은 4장
2권, 3권	미착수	목차만 있음
표지	미착수	`docs/rules/cover.md` 규칙(날개 100mm, 앞표지 1400px, 뒤날개에 출판사 도서 썸네일)
조판(PDF 빌드)	시험본 가능	`python tools/buildpdf.py draft` 로 B5·왼쪽 20% 여백·그림표 전폭·쪽번호·목차 쪽번호·컬러/흑백 PDF 생성. 정식 조판은 미완

4. 폴더 지도

```
obese2/
  manuscript/    장별 원고 마크다운 (01장-v1.md ...)
  figures/
    data/        그림 데이터 CSV
    scripts/     그림 스크립트(fig1-1.py ...) + figlib.py shapes.py check_figs.py
    svg/         figlib가 만든 SVG
    out/         그림 PNG (그림N-M.png, 그림N-M-흑백.png)
  tables/        표 데이터(필요 시)
  refs/          tocheck.md(검증 대기 목록)
  toc/           목차 v1~v5, 2권 목차 v1
  docs/          인계서, 규칙 문서(rules/)
  tools/         dbload.py dbexport.py, biofigkit/, z840pipeline/
  db/obese2.db   모든 조판 관련 데이터
  build/         빌드 산출물(시험본 PDF)
```

5. DB 사용법 (`db/obese2.db`)

테이블: `meta`, `files`(모든 파일을 경로·해시·본문/바이너리로 보관), `chapters`, `figures`, `tables_`, `refs`, `tocheck`, `toc`, `rules`, `decisions`, `status`.

- 갱신: `python tools/dbload.py` (프로젝트 루트에서 실행. 파일을 읽어 변경분을 반영하고 해시를 기록한다)
- 복원: `python tools/dbexport.py 출력폴더` (DB에서 전체 폴더 트리를 되살린다)

- 조회 예: `sqlite3 db/obese2.db "select vol,ch,title,length(md) from chapters"`

원고를 고치면 마크다운 파일을 고친 뒤 `dbload.py`를 다시 실행한다. DB가 원본이 아니라 파일과 DB가 서로 복제본이며, 변경 이력은 git으로 기록한다(`git init` 후 커밋).

6. 장 집필 템플릿 (1~3장에서 쓴 형식)

1. 부 제목, 장 제목.
2. 인용 상자 "이 장의 출발점": 앞 장에서 이어지는 질문, 2권 연결 위치.
3. 절 구성: 발견의 이야기(인물·시대·실패·전환점) → 핵심 논문(실험 배경과 과정, 결과, 해석) → 그림·표 → 다음 장으로 가는 질문.
4. 그림: `**그림 N-M. 제목.**` 설명 + 이미지 링크 + 본문에 읽는 법과 해석.
5. 표: `**표 N-M. 제목.**` + 마크다운 표 + 읽는 법. 한 쪽 안에 들어가야 한다.
6. 장 끝 `#### 참고문헌` APA 7th.

7. 그림 제작

- 데이터 그래프·간단 도표: matplotlib. 폰트 Malgun Gothic(없으면 Noto Sans CJK KR), 폭 6.93인치(176mm), 300dpi, 컬러·흑백 쌍. 예: `figures/scripts/fig1-1.py`
- 생물 도해·회로도: `figlib.py`(좌표 SVG). 글자 22단위 이상, 겹침·넘침 검사 `F.report()`가 0건이어야 한다. 렌더링은 `cairosvg`(`pip install cairosvg --break-system-packages`). 예: `figures/scripts/fig3-1.py`
- 스크립트는 `python3 -I` 로 실행한다.
- 생물 그림은 교과서식 도해(지시선 라벨, 정상과 병변 대비, 순환 경로)로 그린다. 세포·분자 그림에서는 개체에서 세포, 소기관, 핵, 유전자, 분자로 내려가는 순서를 따른다.

8. 검증 대기와 보완 목록

상세는 `refs/tocheck.md`. 요약:

- 1~3장의 모든 DOI·쪽·저자 목록은 기억 기반이라 Crossref로 대조해야 한다. Crossref는 한 번에 3~4건만 병렬 호출한다(그 이상은 제한에 걸린다). PubMed는 이 환경에서 차단된다.
- Bell et al. (1983)은 햄스터 프로글루카곤 논문이다. 사람 유전자를 말하려면 Nature 304:368 계열로 교체한다.
- STEP 1(−14.9% 대 −2.4%, n=1,961, 68주), SURMOUNT-1(−15.0/−19.5/−20.9% 대 −3.1%, n=2,539, 72주), SCOUT(n=9,804, 위험비 1.16)의 수치를 원문으로 확인한다.
- 구조 불일치: toc-v5 1장 항목 중 비만 정의(체질량지수)·합병증 절과 그림 1-2(5-HT2B 판막 기전 도해)가 아직 없다. 2장에는 그림 2-2(약물 계보도)가 없다. 현재 그림 1-2는 에너지 수지 개념도이므로 번호 정리가 필요하다.
- 번역어 통일: GIP는 "포도당 의존성 인슐린 분비 자극 폴리펩타이드"로 통일한다.

9. z840 논문 DB 작업 (`obesepharma_db`)

- 접속: win14 PowerShell에서 점프 호스트로 접속한다. `ssh -J z440@100.90.3.79 z840@192.168.0.84 "명령"`. 서버 터미널에는 붙여넣기가 되지 않으므로 한 줄 명령으로 준다.
- 위치: `~/obesepharmadb/`(스크립트 `01search.py`, `02pdf.py`, `03fulltext.py`, `run.sh`), 로그 `~/obesepharma-v3.log`. 사본은 `tools/z840pipeline/`.
- 새 DB를 만들면 저장 위치는 `dball2`(z840 `/data/safe/dball2`) 규칙을 따른다.
- 진행: 원래 실행(`run.sh`)이 전문 수집 단계였고, v3 작업이 보강 4개 축(`clinical_named`, `structure_gpcr`, `smallmol_agonist`, `comp_method`)을 검색한 뒤 원래 실행이 끝나기를 기다렸다가 오류(ft_status=3)를 되돌려 전문

·PDF 단계를 다시 돈다.

- Europe PMC 일부 PMCID에서 HTTP 500이 나는 것은 서버 쪽 문제다.
- 끝난 뒤 `python3 tools/z840pipeline/reviewdbv1.py` 를 z840에서 다시 실행해 `review-v1.md` 를 만들고 목차의 DB 표를 갱신한다(toc-v6).
- 3권 GPU 배치표에서 z441의 GPU는 아직 확인하지 못했다.

10. 다음 작업 순서

1. `refs/tocheck.md` 의 서지를 Crossref로 대조(1~3장). 병렬 호출은 3~4건씩.
2. 1권 4장(장이 보내는 신호: 호르몬 지도). 그림 4-1(분비 세포 위치, figlib), 그림 4-2(식후 호르몬 곡선, 개념도로 표기), 표 4-1.
3. 5장(표적 장기), 이후 3부 6~9장 … 17장. 각 부 끝의 산출물(점검 표)을 만든다.
4. 1~2장 보완(비만 정의 절, 그림 1-2 재배치, 그림 2-2).
5. 정식 조판 파이프라인: B5, 왼쪽 20% 여백, 그림·표 전폭, 쪽 하단 쪽번호, 목차 쪽번호, 컬러·흑백 쌍, 표는 두 쪽에 걸치지 않게, 쪽 여백 15% 이하 자동 배치.
6. 개념 의존성 DB, 과학자 상자, “과학의 최전선” 상자(physic.md 아이디어) 도입 여부 결정.
7. 표지(펼침면): 쪽수가 정해진 뒤 책등 두께 = 쪽수 × 0.055mm + 0.5mm, 펼침 폭 = 3 + 210 + 책등 + 210 + 3 mm(높이 303mm) 규칙으로 계산.

10-1. PDF 시험본 빌드

- 명령(프로젝트 루트): `python tools/buildpdf.py draft` → `build/obese2-draft-v1-color.pdf`, `-bw.pdf`. `python tools/buildpdf.py handoff` → 인계서 PDF.
- 도구: pandoc, playwright(Chromium), poppler(`pdftotext`). 쪽 좌우 여백을 0으로 두고 글 요소에만 왼쪽 35.2mm·오른쪽 14mm를 주어 그림·표가 쪽 전체 폭(176mm)을 쓰게 했다.
- 알려진 한계: ① 그림 캡션이 그림 아래 한 번(대체 텍스트), 위 문단에 한 번 나온다. 캡션 순서와 중복을 정리해야 한다. ② 그림·표가 쪽 끝에서 다음 쪽으로 밀려 아래 여백이 큰 쪽이 생긴다(자동 배치 필요). ③ 참고문헌 글자 크기는 본문보다 1pt 작게(9pt) 처리했다. ④ 장 시작 쪽 번호는 두 번 계산해 목차에 넣는다.

11. 새 세션에서 이어가기

새 세션에 `obese2` 폴더(또는 이 인계서와 `db/obese2.db`)를 연결하고 이렇게 말하면 된다.

> obese2 폴더의 docs/handoff-v1.md 를 읽고 그대로 이어서 1권 4장을 써. 규칙은 docs/rules 를 따르고, 장을 끝낼 때마다 db를 갱신하고 Downloads에도 넣어.

12. 환경 메모

- 이 클라우드 작업 공간의 셸에서는 NCBI·EBI에 접속할 수 없다(403). WebFetch의 Crossref는 가능하다.
- 윈도우 노트북 폴더 쓰기는 연결된 폴더(`Desktop\daily3`, `Downloads`) 안에서만 된다. 장치에서 `git` 은 실행할 수 없으므로 사용자가 PowerShell 한 줄로 `git init`·커밋을 한다.
- 명령은 한 응답에 한 터미널 분량만 주고, 터미널 이름을 코드 상자 위에 굵게 쓴다.